DOSSIER DE VEILLE TECHNOLOGIQUE

L'Algorave : Le Live Coding comme performance logicielle

Épreuve E5 - BTS SIO | Années 2025-2026 | Guillot Noah

1. Problématique

L'informatique, c'est pas juste des écrans tout noirs ou des logiciels pour gérer des boîtes. Il n'y a pas si longtemps, une drôle de chose qu'on appelle "Algorave" est venue un peu chambouler nos petites habitudes. Il s'agit d'un endroit où on crée de la musique et des visuels en direct juste en écrivant du code informatique.

Le "live coding", c'est quand on tape du code en direct, et on entend le résultat tout de suite. L'idée est géniale : le code n'est plus caché, c'est une vraie performance artistique que tout le monde peut voir sur un mur. Cela change notre regard sur la programmation : elle devient un outil super spontané et dynamique.

Ce que j'étudie, c'est vraiment cette idée de changement : qu'est-ce qui se passe quand on code en public ? Comment cela modifie notre façon de fabriquer des logiciels ? J'ai choisi ce sujet car il touche à des points critiques de notre secteur, comme la réactivité des systèmes ou la manière dont on apprend à programmer. L'Algorave, c'est comme un labo où l'informatique de demain prend forme. Ça nous pousse à reconsidérer la solidité du code car il ne faut pas que ça plante en plein milieu d'un spectacle. Il faut pouvoir évoluer, tout le temps.

2. Démarche de veille

Pour bâtir ce dossier et être sûr de ne rien manquer des actualités de ces dernières années, j'ai mis en place une organisation variée. Je ne me suis pas contenté d'une simple recherche manuelle. J'ai trouvé une solution pratique : j'utilise Feedly pour regrouper tous les flux RSS de mes sites préférés, comme TOPLAP, et voir ce qui se passe sur les dépôts GitHub.

J'ai aussi configuré des alertes Google sur les termes "Live Coding" et "Algorave" pour recevoir chaque matin un résumé des nouveaux articles. En même temps, je surveille ce que racontent les experts sur Discord et Mastodon. L'information circule à toute vitesse dans ces endroits et c'est là qu'on trouve les meilleurs échanges techniques actuels.

Pour finir, j'ai complété tout ça en m'inscrivant à des newsletters comme celle de JavaScript Weekly. Ça me permet de surveiller l'informatique en général et de voir comment les outils musicaux s'inspirent des

nouvelles technos web. La plateforme daily.dev m'a aussi carrément bien aidé à tomber sur des retours d'expérience passionnants.

3. Analyse argumentée

L'Algorave touche à des domaines très variés. Voici mon analyse détaillée de l'impact technique, humain et pédagogique de cette pratique.

Angle technique : Vers un code plus organique et des outils web surpuissants

En gros, on ne fait plus les choses de la même façon. On a laissé tomber le traditionnel "écrire, compiler, tester". Dans le codage en direct, le système doit répondre à la seconde. En se servant d'outils comme TidalCycles (basé sur Haskell) ou plus récemment ses alternatives web comme Strudel, on considère le logiciel comme un instrument vivant. J'ai aussi découvert sur daily.dev des outils comme Hydra, qui permettent de coder des visuels complexes directement dans le navigateur, désormais souvent propulsés par des technologies comme WebGPU. Cela prouve que les technologies web actuelles sont devenues assez puissantes pour gérer du temps réel très lourd sans broncher.

Angle humain : La transparence et l'IA en direct

L'image du codeur isolé est dépassée. Sur les serveurs Discord dédiés au Live Coding, j'ai vu une culture de l'entraide impressionnante. Le manifeste de TOPLAP prône le "Show us your screens" (Montrez-nous vos écrans), ce qui pousse à une transparence totale. Avec des plateformes collaboratives comme Estuary, on voit des sessions où plusieurs personnes codent sur le même flux. Plus récemment (et c'est documenté par l'IRCAM), l'intégration de modèles de LLM (Intelligences Artificielles) permet même au codeur de dialoguer en direct avec la machine pour générer des suites logiques. C'est l'Open Source et la collaboration homme-machine poussés à leur maximum.

Angle pédagogique : L'erreur comme moteur d'apprentissage

L'Algorave change radicalement la façon d'apprendre. Au lieu de craindre le bug, on joue avec. Si un étudiant se trompe dans une boucle et que cela crée un rythme étrange, ce n'est pas un échec, c'est une découverte. Cette approche sensorielle est bien plus efficace qu'un message d'erreur abstrait. Cela rejoint le concept de "Chaos Engineering" : on apprend à rendre les systèmes plus forts en les poussant à bout. Le Live Coding est une excellente école pour apprendre à gérer l'imprévu et à comprendre la résilience des systèmes.

Illustration : La performance en direct

Pour illustrer concrètement, imaginons un codeur sur scène. Il projette son éditeur. Il lance une boucle de basse. Puis il ajoute une fonction de hasard. Soudain, une erreur de syntaxe apparaît. Au lieu de paniquer, il corrige la ligne à la volée (hot debugging) pendant que la musique continue de tourner sur la boucle précédente. Cette capacité à intervenir chirurgicalement sur un processus en cours d'exécution est une compétence rare, directement applicable à la maintenance des serveurs critiques en entreprise.

4. Vos recommandations

Si vous songez à vous lancer aujourd'hui, mon conseil, c'est de vraiment essayer Sonic Pi ou des outils basés sur navigateur comme Strudel. Ce sont de super outils, et gratuits. Comprendre l'informatique, c'est aussi un moyen amusant d'apprendre. Ensuite, c'est super intéressant d'aller voir le protocole OSC qui est vraiment pratique pour faire passer des données via UDP, essentiel pour faire discuter les logiciels à toute vitesse.

Finalement, faire des exercices de code "sous le regard des autres" est vraiment un bon entraînement pour la tête. Cela apprend à rester calme face à un bug et à être plus efficace dans la correction d'erreurs, ce qui est une qualité précieuse lors de n'importe quel projet informatique complexe.

5. Conclusion

En guise de conclusion, ce dossier met en lumière que l'Algorave est bien plus qu'une simple tendance musicale éphémère. Elle représente un véritable laboratoire d'expérimentation pour l'informatique de demain. D'un point de vue technique, elle nous montre que le code peut être une matière vivante, modifiable en temps réel sans interruption de service. Cette résilience est une qualité que l'on recherche activement pour nos infrastructures critiques.

Sur le plan humain, elle préfigure une nouvelle ère de collaboration. Le développeur n'est plus un ouvrier isolé, mais un artisan connecté qui agit en symbiose avec des intelligences artificielles et des pairs à l'autre bout du monde.

Enfin, l'aspect pédagogique est le plus prometteur. En transformant des concepts abstraits en sons, le Live Coding démocratise l'accès à l'algorithmique. Cette veille m'a permis de comprendre que la maîtrise du temps réel et la capacité à improviser face à l'erreur seront les compétences clés des techniciens SIO de la prochaine décennie.

6. Glossaire

Un algorave : En gros, c'est comme un concert, sauf que la musique est faite en direct par quelqu'un qui écrit du code.

Faire du live coding : Coder en direct devant des gens.

OSC / UDP : Protocoles géniaux pour faire discuter les logiciels de musique entre eux via un réseau très vite.

LLM : Une intelligence artificielle qui peut carrément créer du code informatique à partir de ce que tu lui demandes.

CRDT : Une technique qui permet à plusieurs personnes de retravailler un fichier à la fois sans erreurs.

Programmation réactive : Comme un système qui répond tout de suite dès qu'il y a un changement.

Haskell : Un langage informatique utilisé pour fabriquer certains outils de musique (comme TidalCycles).

Sonic Pi & Strudel : Logiciels et outils web gratuits qui aident à apprendre à coder à travers la musique.

7. Sources (Mises à jour 2025-2026)

- **TOPLAP (2025-2026) :** Portail mondial incontournable du live coding et manifeste.
- **IRCAM (2025-2026) :** Recherches récentes sur le son et l'intelligence artificielle (LLM appliqués au live coding).
- **ACM Digital Library (2025) :** Études techniques sur la collaboration distribuée et les CRDT.
- **Google Alerts :** Surveillance quotidienne par mots-clés ("Algorave", "Live Coding").
- **Outils de veille :** Feedly (RSS), Mastodon, Discord et daily.dev.
- **Lettres d'information :** JavaScript Weekly (tendances WebGPU) et Hacker Newsletter.